Fisio Coach

Relatorio Tecnico - Tech Challenge Fase 4

Curso: FIAP Pos-Tech IA para Devs
Projeto: Fisio Coach
Versao do relatorio: 1.0
Data: novembro de 2026
Repositorio: fiap-pos-ia-para-devs-fase4-tech-challenge

> Este documento descreve a implementacao existente no repositorio. Quando um resultado quantitativo de acuracia ou latencia nao esta medido por benchmark versionado, o texto identifica a evidência como funcional/estrutural, sem apresentar numeros estimados como se fossem metricas experimentais.

Resumo executivo

O Fisio Coach e uma plataforma multimodal para apoio ao fisioterapeuta no acompanhamento remoto de sessoes de reabilitacao. A entrada principal e um video gravado pelo paciente, contendo imagem, movimento e, quando disponivel, a fala relacionada a dor. O sistema combina quatro fontes de informacao:

1. **Video:** landmarks corporais, angulos articulares, fases do movimento, repeticoes, desvios biomecanicos e equipamentos.
2. **Audio:** extracao da trilha, transcricao local em portugues e classificacao de relatos de dor/desconforto com timestamps.
3. **Texto clinico:** laudo e prescricao estruturados a partir de texto em portugues, com limites de movimento, dor aceitavel e exercicios prescritos.
4. **Historico:** comparacao de sessoes ao longo dos dias, produzindo indicadores de amplitude, consistencia e dor.

Os resultados sao persistidos em arquivos e MongoDB, apresentados em relatorios de sessao e evolucao, e convertidos em alertas com severidade `verde`, `atencao` ou `critico`. O frontend apresenta o video anotado, a linha do tempo de eventos, evidencias fotograficas e o painel de alertas.

A solucao atende diretamente ao nucleo de analise de video, audio, texto, anomalias e fusao multimodal. Ha uma diferenca importante em relacao ao enunciado: a implementacao atual usa Faster-Whisper local e um classificador deterministico de dominio, em vez de Azure Speech to Text e Azure Text Analytics. Essa decisao esta documentada nos ADRs e prioriza custo zero, reprodutibilidade e execucao local. A integracao Azure permanece como extensao planejada, e nao e apresentada neste relatorio como funcionalidade concluida.

---

1. Contexto, objetivo e escopo

O desafio da Fase 4 propoe integrar IA a processos medicos, analisando dados multimodais para identificar sinais precoces de risco e alertar a equipe. O recorte escolhido foi o acompanhamento de exercicios de fisioterapia, no qual o paciente grava uma sessao e o fisioterapeuta precisa verificar se o movimento foi executado conforme a prescricao.

1.1 Objetivo do produto

O objetivo do Fisio Coach e reduzir o trabalho manual de revisao de sessoes, oferecendo ao profissional:

- contagem automatica de repeticoes;
- verificacao de amplitude e fase do movimento;
- identificacao de compensacoes biomecanicas;
- verificacao de equipamento quando aplicavel;
- correlacao entre eventos do video e relatos de dor;
- comparacao longitudinal entre dias de tratamento;
- evidencias auditaveis para justificar cada alerta.

O sistema nao substitui avaliacao clinica. Ele produz sinais, medidas e evidencias para apoiar a decisao do fisioterapeuta.

1.2 Escopo implementado

O MVP suporta quatro exercicios:

Codigo	Exercicio
FISIO-001	Extensao de joelho sentado
FISIO-002	Pendulo de ombro (Codman)
FISIO-006	Abducao de ombro com elastico
FISIO-007	Flexao de cotovelo com halter

A aplicacao suporta cadastro de paciente, laudo, prescricao, upload por slot prescrito, processamento assincrono, relatorio individual, evolucao longitudinal e painel de alertas. O armazenamento de demonstracao usa dados sinteticos.

1.3 Fora do escopo atual

Nao fazem parte da implementacao atual:

- analise de cirurgias;
- sinais vitais como batimentos, pressao arterial e oxigenacao;
- diagnostico medico;
- treinamento de um modelo proprio de visao ou fala durante a execucao;
- integracao efetiva com Azure Cognitive Services;
- garantia clinica de acuracia sem validacao com dataset anotado e avaliacao profissional.

2. Aderencia aos entregaveis da Fase 4

O edital solicita repositorio Git, relatorio tecnico com fluxo multimodal, modelos aplicados e resultados/exemplos de anomalias, alem de video demonstrativo. Este arquivo e o relatorio tecnico do repositorio. O video de demonstracao deve ser publicado separadamente no YouTube ou Vimeo conforme a orientacao do edital; nenhum link e embutido aqui porque nao foi localizado um link publicado no estado atual do projeto.

Entregavel ou requisito	Evidencia no projeto	Situacao
Repositorio com codigo-fonte	Backend FastAPI, frontend React/Vite, Docker Compose, testes e documentacao	Implementado
Fluxo multimodal	Pipeline de video, audio, texto clinico e evolucao	Implementado
Modelos de video	MediaPipe Pose, analisadores de exercicio e YOLO para equipamentos	Implementado
Modelos de audio	Faster-Whisper local e regras de classificacao de dor	Implementado com substituicao local
Resultados e exemplos de anomalias	Relatorios JSON, video anotado, telemetria, snapshots e alertas	Implementado
Alertas automaticos	Severidade e persistencia em `alertas`, painel web	Implementado
Azure Speech to Text	Nao ha cliente Azure no codigo atual	Pendente
Azure Text Analytics	Nao ha cliente Azure no codigo atual	Pendente
Video de ate 15 minutos	Deve ser publicado como artefato externo	Link nao encontrado no repositorio

3. Arquitetura da solucao

3.1 Componentes

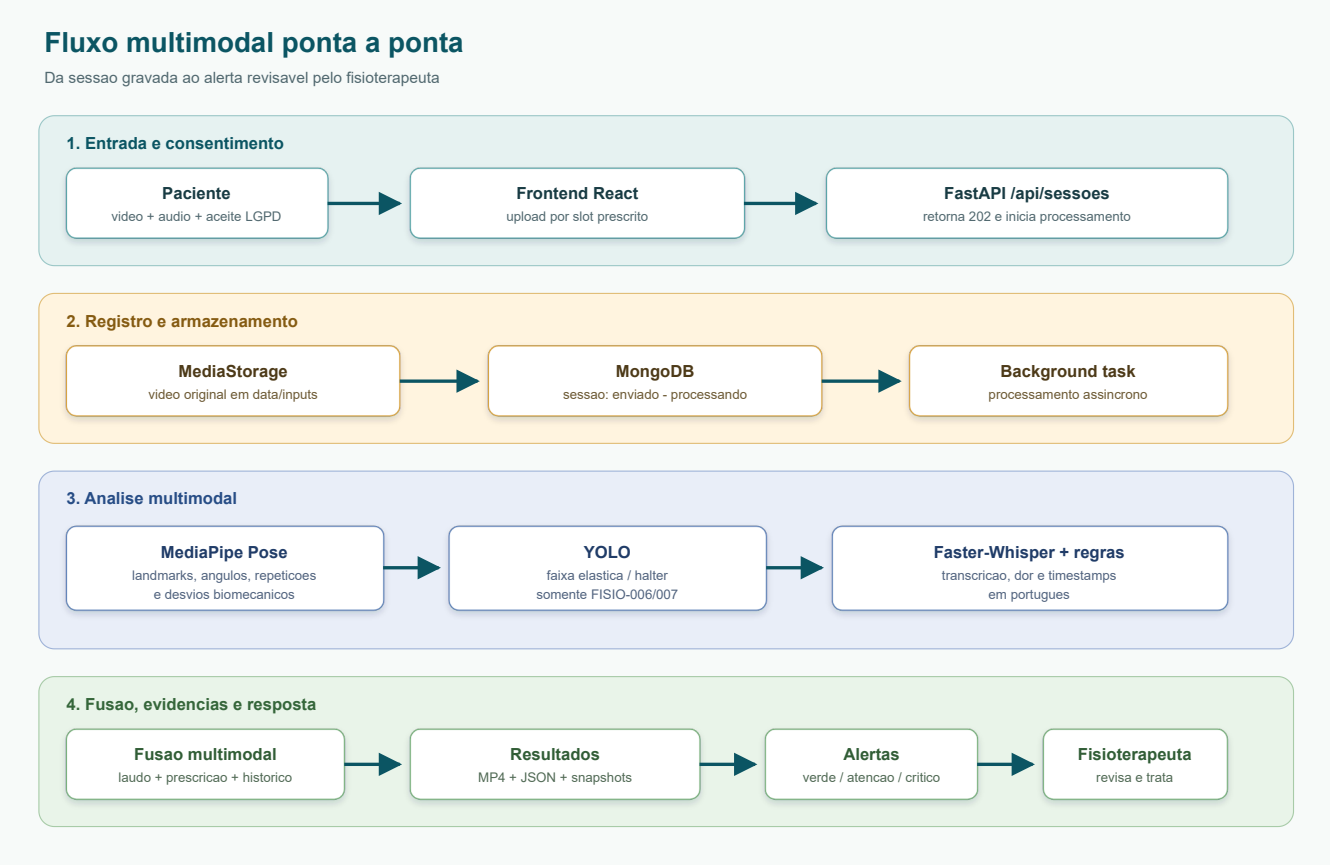
A aplicacao e executada com Docker Compose em tres servicos principais:

- **Frontend:** React 19, Vite e Nginx, exposto na porta 8080.
- **Backend:** Python 3.11, FastAPI e motor de IA, exposto na porta 3000.
- **MongoDB:** MongoDB 7 para persistencia, exposto na porta 27017.

O diretorio `data` e montado como armazenamento persistente para videos originais, videos anotados, snapshots e arquivos JSON.

O backend separa as responsabilidades entre routers REST, services, motor de pose, motor de audio, repositorios, armazenamento de midia e sinks de resultado. O processamento pode gravar simultaneamente em disco e banco por meio do `CompositeResultSink`.

3.2 Fluxo ponta a ponta



A API retorna `202 Accepted` para o processamento assincrono. O frontend consulta o status e atualiza o progresso ate a conclusao ou erro.

3.3 Persistencia e rastreabilidade

As principais colecoes MongoDB sao:

- `pacientes`: dados cadastrais sinteticos;
- `laudos`: regiao, lesao, restricoes e limites angulares;
- `planos`: dias, exercicios, series, repeticoes, lado, equipamento e dor maxima;
- `sessoes`: status, metadados, metricas, consentimento e referencias de midia;
- `eventos`: repeticoes, desvios, evidencias e falas relacionadas a dor;
- `alertas`: severidade, justificativa, status e vinculo com paciente/sessao.

Cada execucao tambem pode produzir:

- `annotated.mp4`: video com esqueleto, HUD, eventos e equipamento;
- `analysis.json`: resumo executivo estruturado;
- `telemetry.json`: serie temporal de medidas;
- `evidence/*.jpg`: quadros que comprovam desvios.

---

4. Modelos e tecnicas aplicados

4.1 Video e postura

O `MediaPipe Pose` extrai 33 landmarks corporais. As coordenadas sao normalizadas e usadas para calcular angulos e distancias por geometria 2D. O pipeline identifica o lado ativo automaticamente quando o exercicio permite, considerando visibilidade e amplitude observada.

A deteccao de repeticoes usa uma maquina de estados com fases de repouso, movimento concentrico, pico e movimento excentrico. Interpolacao de gaps e suavizacao reduzem o impacto de oclusoes momentaneas e ruido. A histerese evita que oscilacoes proximas do limiar sejam contadas como repeticoes adicionais.

O padrao Strategy permite que cada exercicio implemente seus angulos primarios e suas regras de desvio sem duplicar o pipeline comum. Os quatro analisadores ativos ficam registrados em um catalogo de exercicios.

4.2 Objetos e equipamentos

O detector baseado em YOLO usa o modelo `best.pt` para reconhecer os equipamentos relevantes nos exercicios FISIO-006 e FISIO-007:

- `faixa_elastica`;
- `halter`.

O resultado e associado aos frames e agregado no relatorio. O HUD mostra a caixa e o status do equipamento; a ausencia ou baixa cobertura pode gerar um achado de execucao.

4.3 Audio e fala

A trilha de audio e extraida e convertida para mono, 16 kHz, com reducao de ruido e normalizacao. O `Faster-Whisper` realiza a transcricao local em portugues. O resultado preserva timestamps para a fusao temporal com repeticoes e desvios.

A classificacao de dor e deterministica e orientada ao dominio. As categorias sao:

- `pouca_ou_nenhuma_dor`;
- `desconforto`;
- `dor`;
- `muita_dor`.

As regras consideram termos e precedencia de negacao para reduzir classificacoes falsas em frases como “nao estou com dor”. O resultado nao e um modelo clinico de sentimento geral; e um classificador explicavel para relatos de dor e desconforto.

4.4 Texto clinico

O extrator clinico interpreta laudo e prescricao em portugues para obter campos estruturados, como regiao anatomica, lesao, movimentos restritos, limites angulares, dias de tratamento, exercicios, series, repeticoes e dor maxima aceitavel.

Esses dados funcionam como contexto para avaliar se uma sessao esta dentro da prescricao. A mesma medida biomecanica pode ser aceitavel para um paciente e gerar alerta para outro, dependendo do limite registrado.

4.5 Evolucao e anomalias

A avaliacao longitudinal organiza as sessoes por dia, exercicio, serie e repeticao. Os indicadores principais sao:

- **Amplitude articular:** medida em graus, comparada a faixa esperada;
- **Consistencia biomecanica:** escore de 0 a 100% derivado da regularidade das execucoes;
- **Dor:** escore de 0 a 10 obtido da prescricao e dos relatos classificados.

As regras de alerta combinam violacao de limite angular, compensacao, repeticao invalida, dor acima do limite e tendencia desfavoravel na evolucao. A severidade e traduzida em `verde`, `atencao` ou `critico`, com justificativa persistida para permitir revisao humana.

---

5. Exemplos de anomalias detectadas

Os exemplos abaixo representam os tipos de achado gerados pela implementacao e seus artefatos de evidencia. Eles descrevem o comportamento funcional e nao devem ser interpretados como estatistica de desempenho clinico.

5.1 Desvio de amplitude ou limite angular

Quando o angulo calculado ultrapassa o limite do laudo ou fica fora da faixa prescrita, o evento recebe referencia temporal, exercicio, repeticao e evidencia fotografica. O relatorio pode indicar a amplitude observada, o limite aplicavel e a recomendacao de revisao pelo fisioterapeuta.

Evidencia produzida: evento em `eventos`, registro em `analysis.json`, quadro em `evidence/*.jpg` e marcador no video anotado.

5.2 Compensacao postural

Os analisadores verificam regras especificas do exercicio, como inclinacao de tronco, assimetria, movimento de segmento nao desejado ou falha da fase esperada. O achado e vinculado ao ciclo ou frame em que ocorreu.

Resposta do sistema: a repeticao pode ser marcada como invalida, o motivo aparece na timeline e a severidade e recalculada para o resumo da sessao.

5.3 Dor relatada durante a execucao

Uma fala transcrita como “estou com muita dor” e associada ao timestamp do audio. O segmento passa a compor a timeline multimodal e pode elevar o risco quando supera a dor maxima definida na prescricao.

Resposta do sistema: o evento `fala_dor` e persistido, aparece junto ao player e pode alimentar alerta `atencao` ou `critico`, conforme a regra configurada.

5.4 Equipamento ausente ou inadequado

Nos exercicios com faixa elastica ou halter, o detector verifica a presenca do objeto. A cobertura temporal e o status sao agregados no relatorio. Um resultado inconsistente e uma evidencia para revisao da sessao, sem afirmar sozinho que o movimento foi clinicamente incorreto.

5.5 Piora longitudinal

Se a amplitude diminui, a consistencia cai ou a dor aumenta ao longo dos dias, o servico de evolucao registra a tendencia e gera alerta para o painel do fisioterapeuta. O alerta mantem a justificativa e a relacao com as sessoes que

o originaram.

---

6. Interface e jornada do usuario

6.1 Paciente

1. Consulta a prescricao e os slots do dia.
2. Envia o video correspondente ao exercicio.
3. Confirma o consentimento LGPD da sessao.
4. Acompanha o processamento.
5. Consulta o resultado liberado pela aplicacao.

6.2 Fisioterapeuta

1. Cadastra paciente e laudo.
2. Registra ou revisa a prescricao estruturada.
3. Consulta sessoes e relatorios individuais.
4. Reproduz o video anotado com timeline sincronizada.
5. Inspeciona snapshots e metricas.
6. Consulta evolucao multi-dias.
7. Le, marca e trata alertas.

6.3 Privacidade e governanca

O upload exige aceite explicito de consentimento por sessao. A demonstracao utiliza dados sinteticos e mantem as midias separadas por identificador de execucao. O sistema foi desenhado como apoio a decisao, com justificativas e evidencias para revisao profissional, sem automatizar diagnostico.

---

7. Execucao e reproducibilidade

7.1 Execucao completa

Na raiz do repositorio:

```
sh start_app.sh
```

Ou diretamente:

```
docker compose -f docker-compose.yaml up -d --build
```

Acessos:

- Frontend: `http://localhost:8080`
- OpenAPI: `http://localhost:3000/docs`
- Health check: `http://localhost:3000/api/health`
- MongoDB: `mongodb://localhost:27017`

Para encerrar ou reiniciar:

```
sh stop_app.sh
sh restart_app.sh
```

7.2 Execucao do backend e testes

O backend requer Python `>=3.11,<3.13` e usa `uv` no fluxo documentado:

```
cd backend
uv sync
uv run pytest tests -v
```

A suite cobre transcricao, dataset, geometria, repeticoes, analisadores, processador de video, YOLO, HUD, armazenamento de midia, progresso, APIs de sessao, pacientes, evolucao e alertas. Os arquivos de configuracao do repositorio declaram 147 testes automatizados.

7.3 Execucao CLI de um video

```
uv run ./backend/src/cli/analyze_video.py \
  --video /caminho/para/video.mp4 \
  --case FISIO-001 \
  --side auto \
  --target-reps 5 \
  --run-id sessao_teste_01
```

Para cada caso, o resultado deve ser inspecionado junto com o video anotado, o JSON executivo, a telemetria e as evidencias. A interpretacao clinica continua sendo responsabilidade do profissional.

7.4 Frontend isolado

```
cd frontend
npm ci
npm run build
npm run dev
```

---

8. Validacao, resultados e limites da evidencia

8.1 Evidencias de implementacao

O repositorio contem:

- codigo dos quatro analisadores ativos (FISIO-001, FISIO-002, FISIO-006 e FISIO-007);
- testes unitarios e de integracao;
- diretorios de saida de sessoes com resultados de pose;
- documentacao de arquitetura e ADRs;
- endpoints HTTP documentados em `api.http`;
- componentes web para relatorio individual, evolucao e alertas.

Isso comprova a existencia do fluxo implementado e permite uma demonstracao reproduzivel. Nao substitui, porem, uma avaliacao de acuracia contra ground truth clinico.

8.2 O que ainda precisa ser medido

Para uma validacao experimental completa, recomenda-se registrar:

- precisao, recall e F1 por tipo de exercicio e desvio;
- erro de contagem de repeticoes;
- word error rate da transcricao em audio clinico;
- precisao da classificacao de dor;
- mAP e matriz de confusao para equipamentos;
- latencia por minuto de video em CPU;
- taxa de falha por qualidade, oclusao e iluminacao;
- concordancia entre alertas e avaliacao de fisioterapeutas.

Essas metricas nao sao declaradas neste documento porque nao ha protocolo anotado e resultado versionado no repositorio atual.

8.3 Riscos conhecidos

- Camera, iluminacao, roupa e oclusao podem reduzir a qualidade dos landmarks.
- A classificacao por regras nao cobre todo o vocabulário de dor, fadiga ou dificuldade respiratoria.
- Whisper local depende da qualidade do audio e do modelo escolhido.
- YOLO depende do dominio representado no modelo `best.pt`.
- A execucao local em CPU pode aumentar o tempo de processamento.
- Dados sinteticos nao representam a variabilidade de pacientes reais.
- Alertas sao sinais de apoio e precisam de validacao profissional.

---

9. Lacunas em relacao ao edital e plano de evolucao

9.1 Justificativa para nao usar Azure nesta versao

O edital cita Azure Speech to Text e Azure Text Analytics. A equipe avaliou essa alternativa, mas decidiu nao depender de recursos Azure na versao demonstrativa por uma combinacao de restricoes de custo, infraestrutura, privacidade e reproducibilidade. Essa escolha esta registrada nos ADRs 0010 (Faster-Whisper), 0011 (deteccao de dor por transcricao) e 0012 (extracao de laudos e prescricoes).

Criterios da decisao

1. **Orcamento da demonstracao:** o projeto nao possui orcamento para servicos de nuvem. O uso de APIs gerenciadas introduziria custo recorrente por volume de audio, texto e chamadas, enquanto as alternativas locais nao possuem custo por requisicao.
2. **Reproducibilidade:** a entrega precisa ser executavel por avaliadores com `docker compose up`, sem criar conta, provisionar recurso, cadastrar endpoint ou configurar chave de API. Os modelos e regras locais permitem repetir a demonstracao com a mesma entrada e o mesmo contrato de dados.
3. **Execucao em CPU:** MediaPipe Pose, YOLO e Faster-Whisper foram configurados para CPU, com PyTorch/Torchvision CPU-only e Whisper em `int8`. Isso evita GPU dedicada, CUDA e custos de instancias de GPU na nuvem.
4. **Privacidade e LGPD:** audio, transcricoes, laudos e prescricoes permanecem no ambiente local. Assim, a demonstracao nao precisa enviar dados de saude a um provedor externo; o projeto ainda usa dados sinteticos e registra o consentimento por sessao.
5. **Explicabilidade:** a dor e extraida de segmentos transcritos com timestamps, normalizacao e regras de dominio, incluindo precedencia de negacao. O laudo usa extracao deterministica e revisao humana antes da persistencia. O profissional consegue ver o texto e revisar os campos, em vez de receber apenas uma classificacao opaca.
6. **Testabilidade:** os componentes locais sao determinísticos o suficiente para testes unitarios, sem flutuação causada por rede, indisponibilidade, limite de quota ou mudanca de modelo remoto durante a avaliacao.
7. **Complexidade operacional:** Azure exigiria credenciais, configuracao de recursos, observabilidade, tratamento de falhas de rede e controle de segredos. Remover essa dependencia manteve o backend portavel entre maquina local e container Docker.

Recursos locais escolhidos

Necessidade	Recurso local	Motivo da escolha
Landmarks e postura	MediaPipe Pose	Roda em CPU, possui wheel Python, 33 landmarks e licenca permissiva; evita a dependencia de CUDA e a compilacao complexa do OpenPose (ADR 0001).
Equipamentos	YOLO com `best.pt`	Detecta apenas `faixa_elastica` e `halter` nos exercicios FISIO-006 e FISIO-007, em CPU, sem chamada externa (ADR 0009).
Transcricao	Faster-Whisper local	Mantem audio e timestamps no ambiente local, sem custo por requisicao, rede ou credenciais (ADR 0010).
Dor na fala	Regras deterministicas sobre a transcricao	E explicavel, reproduzivel e adequado ao vocabulario restrito da demonstracao; nao exige um classificador clinico ou NLP em nuvem (ADR 0011).
Laudo e prescricao	`clinical_extractor.py` + revisao humana	Extrai campos em portugues sem serviço pago e permite correcao pelo fisioterapeuta antes de salvar (ADR 0012).
Persistencia e execucao	MongoDB, Docker Compose e armazenamento em `data/`	Mantem a stack local, auditavel e reproduzivel, sem depender de banco ou armazenamento gerenciado.

“Gratuito” neste contexto significa sem tarifa de servico por requisicao e baseado em componentes locais/open source ou em artefatos do proprio projeto. Isso nao elimina custos de hardware, energia, armazenamento ou manutencao, nem representa uma afirmacao de que todos os componentes possuem a mesma licenca.

Trade-offs aceitos

A decisao reduz escalabilidade e pode aumentar a latencia em CPU em comparacao com uma API cloud. O Whisper local tambem pode errar em ruido, sotaques e falas sobrepostas; as regras de dor nao compreendem toda nuance clinica; e o extrator de laudos cobre apenas o vocabulario mapeado. Por isso, os resultados sao apoio a decisao, nao diagnostico, e precisam de validacao com dados anotados e profissionais de saude antes de uso clinico.

9.2 Azure Cognitive Services como evolucao compativel

A decisao local nao fecha a porta para Azure. Para atender integralmente ao requisito do edital em uma futura implantacao, recomenda-se criar portas de transcricao e analise de linguagem com duas implementacoes:

- adaptador local para desenvolvimento, testes e modo offline;
- adaptador Azure selecionado por configuracao para ambiente de demonstracao ou producao.

As credenciais devem permanecer em variaveis de ambiente e nunca no frontend ou no repositorio. O resultado dos dois adaptadores deve manter o mesmo contrato interno de segmentos, timestamps, texto e classificacao, permitindo trocar o provedor sem alterar o frontend nem a persistencia.

9.2 Sinais vitais

A arquitetura de anomalias deve ganhar um modulo de series temporais para batimentos, pressao e oxigenacao, com janela, baseline individual e regras de ausencia/outlier. O modulo deve compartilhar o contrato de alerta, mas permanecer separado do analisador biomecanico.

9.3 Video demonstrativo

O video exigido pelo edital deve mostrar, em ate 15 minutos:

1. cadastro de paciente, laudo e prescricao;
2. upload com consentimento;
3. processamento de audio e video;
4. video anotado e timeline;
5. exemplo de desvio ou dor;
6. evolucao e alerta;
7. quando implementada, a chamada Azure e sua resposta;
8. fluxo final ate o painel da equipe medica.

---

10. Conclusao

O Fisio Coach entrega uma implementacao funcional de acompanhamento multimodal para fisioterapia: processa video e audio, interpreta contexto textual, gera evidencias, persiste resultados e transforma anomalias em alertas revisaveis. A arquitetura separa API, services, motores de IA, persistencia e apresentacao, permitindo evolucao incremental.

O principal ponto de conformidade parcial e a camada de servicos Azure, substituida na versao atual por processamento local documentado. Essa limitacao esta explicitada para que o avaliador diferencie o que foi implementado do que permanece como evolucao. Dentro do recorte de fisioterapia e com dados sinteticos, o projeto oferece o fluxo tecnico necessario para demonstrar analise multimodal, deteccao de anomalias e apoio ao acompanhamento clinico.

Referencias do repositorio

- `README.md`
- `docs/edital-tech-challenge-fase4.md`
- `docs/arquitetura/arquitetura-do-sistema.md`
- `docs/arquitetura/adrs/`
- `backend/src/services/pose/`
- `backend/src/services/audio_transcription.py`
- `backend/src/services/clinical_extractor.py`
- `backend/src/services/evolution_service.py`
- `backend/tests/`
- `frontend/src/`
- `docker-compose.yaml`
- `api.http`